

Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Stage de recherche L3

Elliott Houget

Encadrant

Samuel Mimram

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

24 août 2026

Sommaire

- 1 Cadre (intuition des objets manipulés)
- 2 Motivations et objectifs
- 3 Schémas composables : cas catégories
- 4 Schémas composables : cas catégories
- 5 Schémas composables : cas catégories cartésiennes

Théorie des catégories

Definition (Catégories)

- Une collection d'objets $\mathcal{C}_0$.

X

Y

Z

Théorie des catégories

Definition (Catégories)

- Une collection d'objets $\mathcal{C}_0$.
- $f \in \mathcal{C}(X, Y) \dots$

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

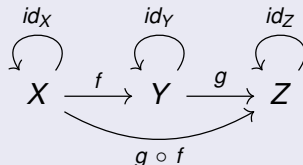
Théorie des catégories

Definition (Catégories)

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

Théorie des catégories

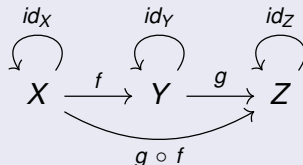
Definition (Catégories)



- Pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe id_X .

Théorie des catégories

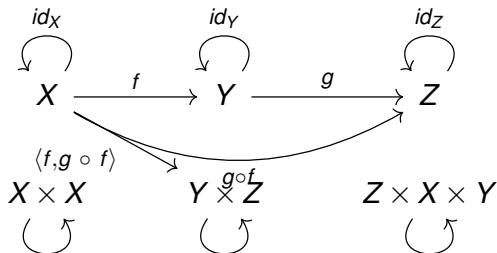
Definition (Catégories)



- Pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe id_X .
- Pour tout $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$ et $h \in \mathcal{C}(Z, W)$,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Catégories cartésiennes



Termes catégoriques typés

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

Termes catégoriques typés

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Termes catégoriques typés

Types

$\emptyset \vdash x \rightarrow y$

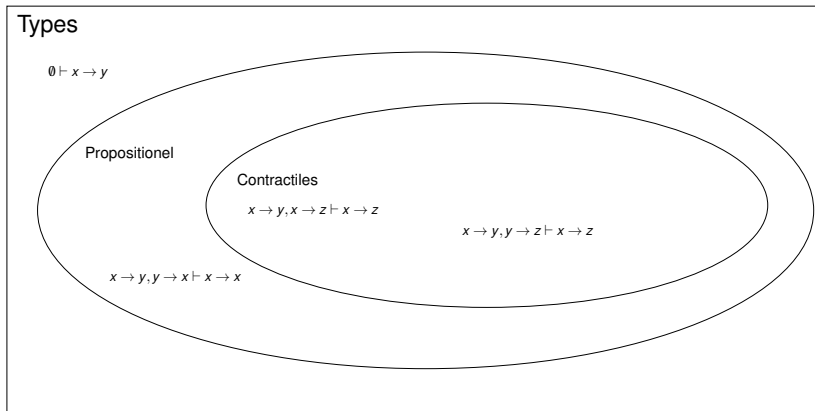
Propositionnel

$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$

$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$

$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$

Termes catégoriques typés



Motivations et objectifs

Agda



Agda



Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```

Agda



Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```

Exemple de proposition

```
⇒~ : {n : N} {Γ : Con n} {A : Arr n} {f g : Tm Γ A} → f ≡ g → f ~ g
⇒~ refl = ~refl
```


Agda



Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```

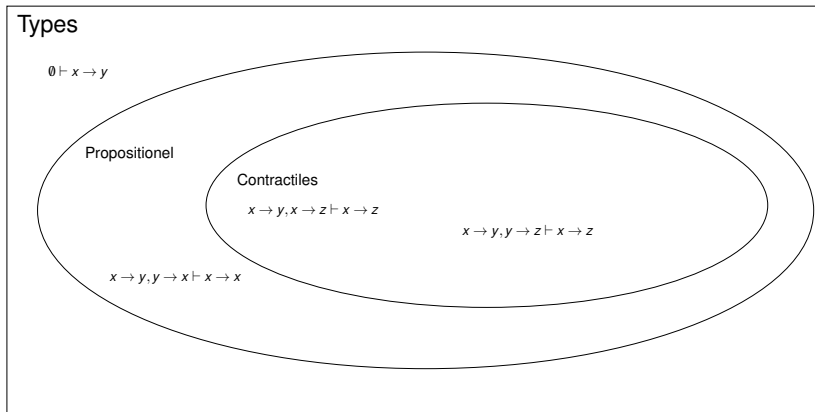
Exemple de proposition

```
⇒~ : {n : N} {Γ : Con n} {A : Arr n} {f g : Tm Γ A} → f ≡ g → f ~ g
⇒~ refl = ~refl
```

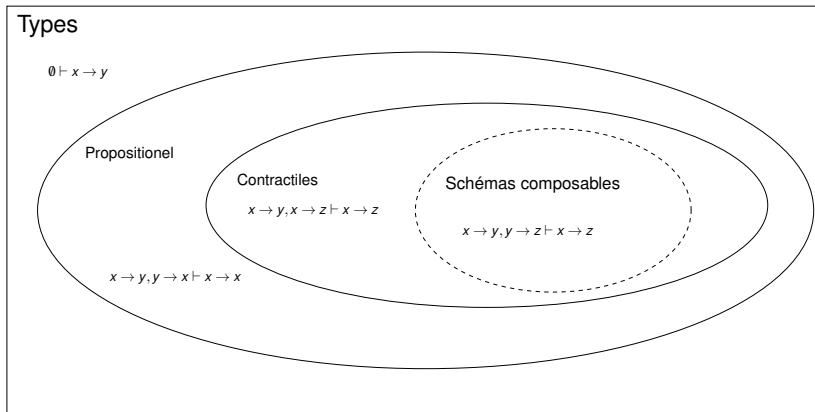
Exemple de transformation

```
WkTmTy : {n : N} {Γ : Con n} {A B : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm (WkCon Γ) (WkTy A , WkTy B)
WkTmTy (var x) = var (WkE x)
WkTmTy id = id
WkTmTy (f · g) = WkTmTy f · WkTmTy g
```

Schémas composables



Schémas composables



Schémas composables

Chaine de morphisme

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

On souhaite éviter :

$$x \xrightarrow{f} y \xleftarrow{g} z$$

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow f & \\ x & & \\ & \searrow g & \\ & & z \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \\ & \xleftarrow{g} & \end{array}$$

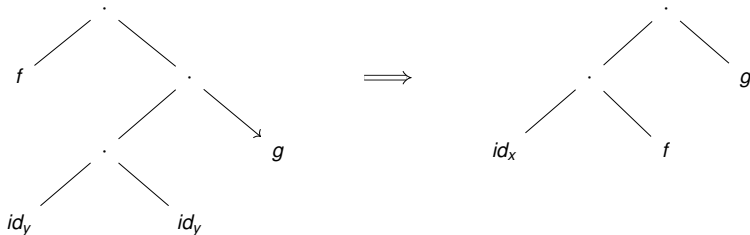
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)} \qquad \frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin b(\Gamma) \cup \{x\}]$$

Contractibilité des schémas composables

$$\text{PSTm} : \{n : \mathbb{N}\} \{ \Gamma : \text{Con } n \} \{ A : \text{Arr } n \} \rightarrow \text{PS } \Gamma \ A \rightarrow \text{Tm } \Gamma \ A$$

$$\text{PSEq} : \{n : \mathbb{N}\} \{ \Gamma : \bar{\text{Con}} \ n \} \{ A : \text{Arr } n \} \ (ps : \text{PS } \Gamma \ A) \ (t \ u : \text{Tm } \Gamma \ A) \rightarrow t \sim u$$

Termes normaux



$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{Norm}} \text{id}_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{Norm}} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{\text{Norm}} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

Schémas composables cartésiens

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes
- Preuve que ceci sont habités

Bilan

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes
- Preuve que ceci sont habités
-

Green slime problem

Difficulté lié au système d'inférence et d'identification d'Agda.

Exemple de définition causant un "green slime problem" :

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ (Γ ▶ A)
  ∈-drop  : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

Une solution possible :

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ≡ B → A ∈ (Γ ▶ B)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▶ B)
```

Séquents minimales (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de $CCaTT_1$.

$$1 \quad \emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$$

$$2 \quad x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$$

$$3 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$$

$$4 \quad f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$$

$$5 \quad f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$$

$$6 \quad f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

Séquents minimales (cas catégories simples)

Identité :
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche :
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité :
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f \cdot id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} \quad (ps=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}$$